



1 静力学基础

主讲人 伍晓红



航天航空学院
力学实验教学国家示范中心

• 序言

静力学的任务：研究物体在力系作用下的平衡规律。

力系：作用在物体上的一组力。

平衡：物体相对于惯性参考系保持静止状态或匀速直线平移状态。

刚体：受到力作用后不会发生变形的物体。

或者说是指在力的作用下，物体内部任意两点间距离都不会改变的物体。

“刚体”实际上是不存在的，它是一种抽象化的力学模型。

变形体：受到力作用后发生变形的物体。

在实际问题中能否将一个物体视为刚体，不仅取决于变形的大小，还取决于具体问题的要求。

两个基本问题:

1. 力系的等效替换和简化

等效 力系: 对同一刚体产生相同作用效应的力系。

力系的简化: 用一个简单力系等效替换一个复杂力系。

合 力: 若一个力与一个力系等效, 则称此力为该力系的合力。

2. 力系的平衡条件及其应用

平衡 力系: 对刚体不产生任何作用效应的力系。

力系的平衡条件: 刚体上作用的力系要使刚体保持平衡而应满足的条件。

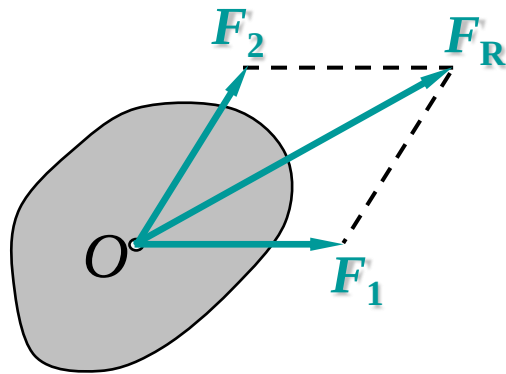


• 静力学公理

1. 力的平行四边形公理
2. 二力平衡公理*
3. 作用力与反作用力公理
4. 加减平衡力系公理*
5. 刚化公理

公理1 力的平行四边形公理

作用在物体上同一点的两个力，可以合成为一个合力。合力的作用点也在该点，合力的大小、方向由这两个力为边构成的平行四边形的对角线确定。

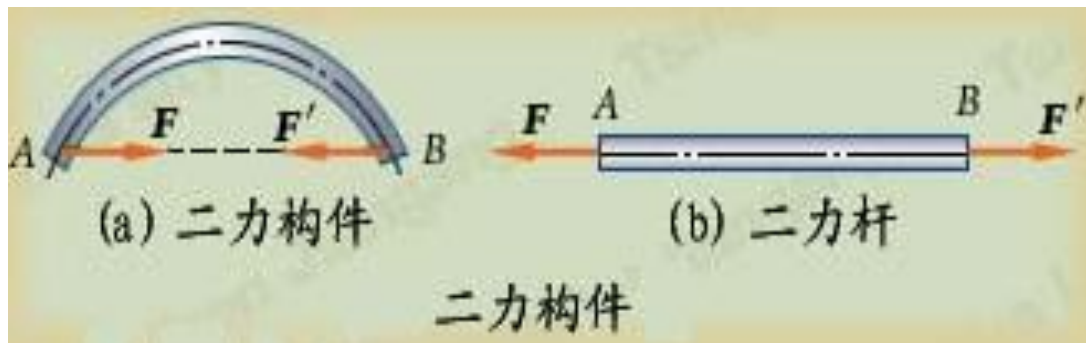


$$\mathbf{F}_R = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2$$

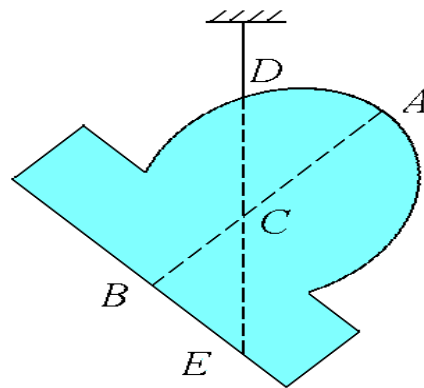
此公理给出了力系简化的基本方法。

公理2 二力平衡公理*

受两个力作用的**刚体**，其平衡的充分必要条件是这两个力大小相等，方向相反，且沿着同一作用线。



悬挂法



3. 作用力与反作用力公理

两物体间的相互作用力，大小相等，方向相反，作用线沿同一直线。

4. 加减平衡力系公理*

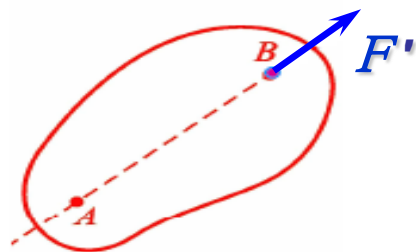
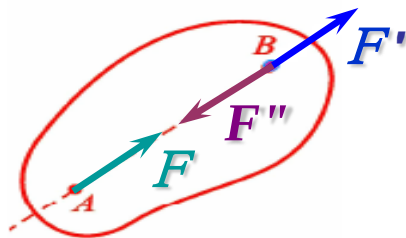
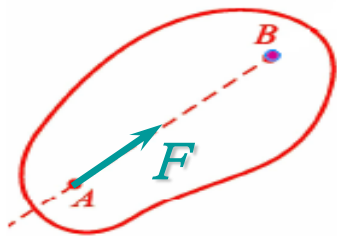
在已知力系上加上或减去任意平衡力系，并不改变原力系对刚体的作用。即原力系与加减平衡力系后得到的新力系等效。

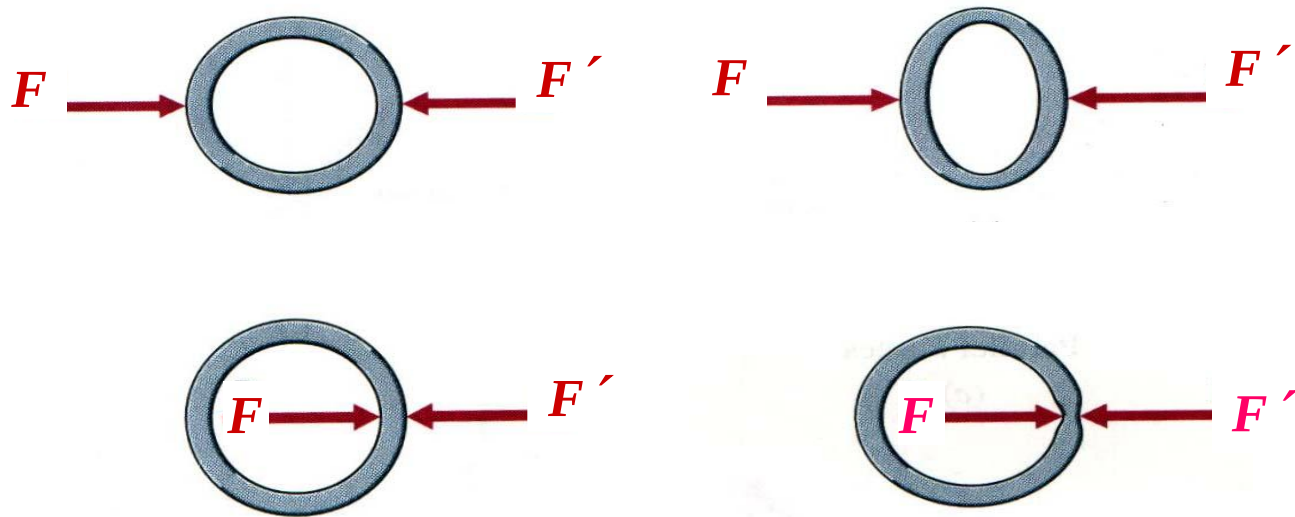
此公理是研究力系等效的重要依据。



推论1 力的可传性

作用在刚体上某点的力，可以沿着它的作用线移动到刚体内任意一点，并不改变该力对刚体的作用效应。

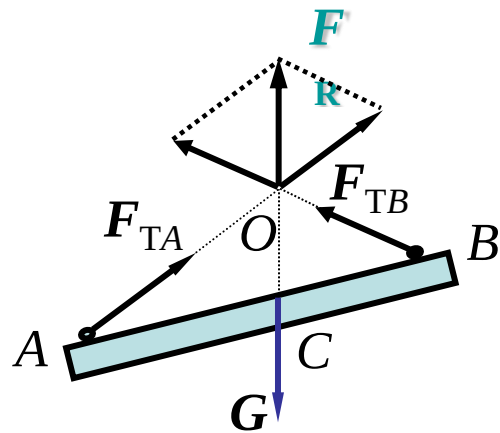
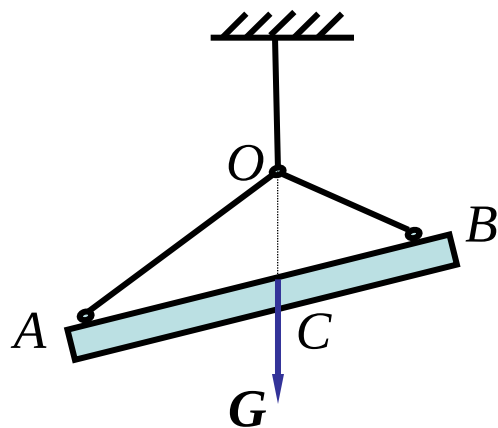




力的可传性原理仅适用于刚体，而不适用于变形体。

推论2 三力平衡汇交

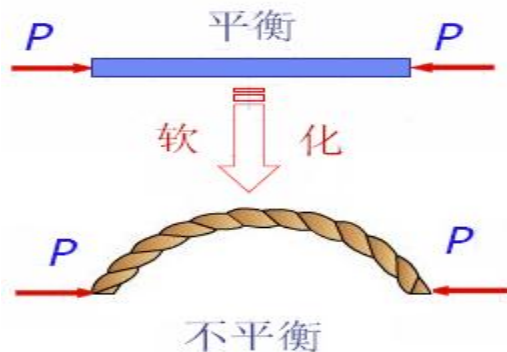
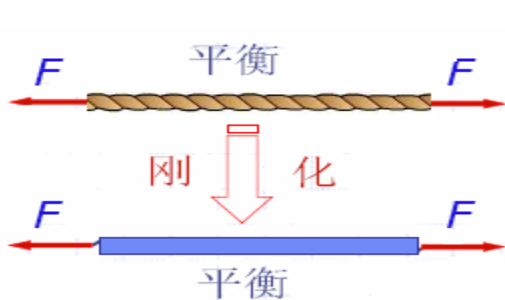
作用在刚体上三个相互平衡的力，若其中两个力的作用线汇交于一点，则第三个力的作用线通过汇交点。





5. 刚化公理

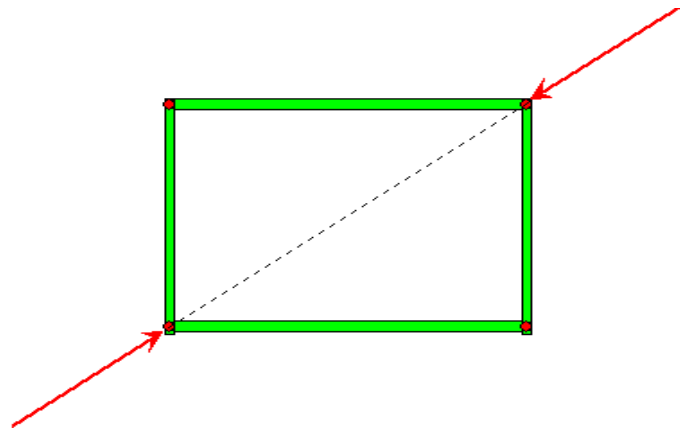
变形体受已知力系作用而处于平衡，刚化后仍处于平衡。



刚体的平衡条件是变形体平衡的必要条件，而非充分条件。

思考题

题1：4根无重杆件铰接如图所示，现在BD两点加上一对等值、反向、共线的力，此系统是否能够平衡？为什么？



题2：刚体上 A 点受力 F 作用，如图所示，问能否在 B 点加上一个力使得刚体平衡？为什么？

